

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROJETO

- Nome do Produto: DropZone - Sistema de Gestão de Achados e Perdidos.
- Objetivo Principal: Centralizar, rastrear e acelerar a devolução de itens perdidos com segurança e transparência.
- Status Atual: Frontend Next.js publicado na Vercel, backend Express publicado no Render e banco Supabase PostgreSQL operacional.
- Status Atual: Login, cadastro, vitrine de itens, permissões, fluxo de coleta, P2P, auditoria e relatórios já implementados.
- Status Atual: Build do frontend e validações técnicas passando no projeto local.

2. CONTEXTO E PROBLEMA

- Problema: Achados e perdidos eram controlados de forma manual, informal ou descentralizada.
- Problema: Usuários não tinham visibilidade clara sobre itens encontrados ou perdidos.
- Problema: Havia risco de entrega incorreta por falta de rastreabilidade e validação.
- Problema: Administradores não tinham histórico confiável de devoluções, respostas e horários.
- Solução: Plataforma web única para registrar, consultar, solicitar, devolver e auditar itens.
- Solução: Fluxo com código único de coleta para reduzir fraudes e erros de entrega.
- Solução: Mural público autenticado com busca, filtros, imagens e detalhes dos itens.
- Solução: Chat P2P para conectar quem perdeu com quem encontrou, mantendo histórico auditável.

3. PERSONAS

- Usuário base: aluno/servidor que consulta itens, reporta perdas e solicita coleta.
- Usuário base: precisa cadastrar alerta de item perdido e acompanhar suas solicitações.
- Usuário base: pode marcar 'é meu item' e receber código de coleta único.
- Usuário base: pode iniciar conversa P2P quando encontra item perdido de outra pessoa.
- Administrador: equipe responsável pelo setor de achados e perdidos.
- Administrador: cadastra itens encontrados, edita dados e confirma coleta por código.
- Administrador: consulta itens entregues, logs operacionais e solicitações de coleta.
- Superusuário: perfil com governança completa do sistema.
- Superusuário: gerencia usuários, cria administradores, promove superusuários e exclui contas.
- Superusuário: acessa relatórios P2P, exportações e visão detalhada dos logs.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - AUTENTICAÇÃO E CADASTRO

- Tela de login com email e senha.
- Botão para mostrar/ocultar senha.
- Tema claro/escuro com alternância visual.
- Redirecionamento automático após login.
- Proteção de rotas privadas.
- Logout com bloqueio de retorno via navegador sem nova autenticação.
- Cadastro de usuário base com nome, email, CPF, matrícula, senha e confirmação de senha.
- Upload de foto de perfil com preview.
- Campos obrigatórios com retorno visual.
- Checkbox obrigatório de LGPD.
- Modal explicativo de consentimento LGPD.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - HOME / VITRINE

- Listagem de itens em cards responsivos.
- Carrossel de itens com navegação.
- Busca por nome do item.
- Filtro por categoria.
- Filtro por status.
- Filtro por local.
- Ordenação por data.
- Página / carregar mais.
- Lightbox para ampliar imagens.
- Mensagem de nenhum item encontrado.
- Status visuais: achado, perdido, aguardando coleta e devolvido.
- Itens devolvidos aparecem esmaecidos e com indicação visual.
- Usuário base apenas visualiza e solicita; não cadastra nem edita itens encontrados.
- Administrador e superusuário acessam edição por botão dedicado.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - CADASTRAR ITEM

- Tela exclusiva para administrador e superusuário.
- Cadastro de item encontrado.
- Campos: nome, descrição, categoria, local encontrado, data e turno.
- Opção 'Outros' no local com campo textual complementar.
- Upload de uma ou múltiplas imagens.
- Validação de campos obrigatórios.
- Data no formato DD/MM/YYYY.
- Bloqueio de status manual sensível pela home.

- Edição de nome, descrição, categoria, local, data e turno.

- Exclusão permanente restrita a perfis autorizados.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - PERDI UM ITEM

- Aba visível somente para usuário base.

- Formulário de alerta de item perdido.

- Campos: nome do objeto, categoria, data, turno, local provável e características marcantes.

- Opção 'Outros' em local provável abre campo de texto.

- Upload de imagens do item perdido.

- Bloqueio de data futura.

- Ano limitado a 4 dígitos.

- Turno limitado ao turno atual do dia.

- Match automático considera descrição, local e categoria.

- Modal de pré-match mostra itens parecidos antes de salvar.

- Itens perdidos cadastrados aparecem na vitrine/home.

- Após cadastro, usuário é direcionado para acompanhamento.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - MINHAS SOLICITAÇÕES

- Aba visível somente para usuário base.

- Lista alertas criados pelo usuário.

- Lista itens marcados como 'é meu item'.

- Exibe código de coleta de 6 caracteres enquanto estiver ativo.

- Permite confirmar 'Já encontrei esse item' apenas pelo dono do alerta.

- Confirmação via pop-up/toast antes de alterar status.

- Remove solicitações quando item já foi devolvido a outra pessoa.

- Exibe aviso quando a devoluç o j  ocorreu por outro usu rio.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - COLETA E DEVOLU O

- Bot o/op  o '  meu item' no detalhe do item.
- Gera  o de c digo  nico aleat rio com 6 letras/n meros mai sculos.
- C digo   de uso  nico e fica vinculado ao usu rio solicitante.
- P gina 'Itens para coleta' para administradores e superusu rios.
- Busca/filtro de itens aguardando coleta.
- Administrador informa apenas o c digo de coleta.
- Sistema carrega automaticamente dados do solicitante.
- Confirma  o de coleta muda item para devolvido.
- C digo   apagado/inutilizado ap s uso.
- Outras solicita  es pendentes do mesmo item s o canceladas.
- Relat rio da entrega   salvo no banco.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - ITENS ENTREGUES

- P gina exclusiva para administrador e superusu rio.
- Lista relat rios de itens devolvidos.
- Filtro por item, pessoa que retirou, respons vel, documento, local e categoria.
- Registro de hor rio da entrega.
- Registro de quem entregou.
- Registro de quem retirou.
- Consulta futura para auditoria ou corre  o de entrega indevida.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - USUÁRIOS E PERFIL

- Navbar com destaque da página atual.
- Perfil em bolinha com foto do usuário logado.
- Menu de perfil com acessar perfil e sair.
- Perfil exibe nome, email, matrícula, CPF mascarado e tipo de acesso.
- Cadastro de administrador somente por superusuário.
- Superusuário pode excluir administradores e usuários base.
- Superusuário pode promover administrador para superusuário com confirmação.
- Tela de usuários dividida entre usuários base e administradores.
- Usuário base não vê menus administrativos.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - P2P

- Usuário pode clicar em 'Achei este item' em item perdido de outra pessoa.
- Dono do alerta recebe abertura de conversa.
- Chat entre usuário que perdeu e usuário que encontrou.
- Chat mostra nome, foto, status online/última conexão e leitura de mensagens.
- Envio de texto e imagem no chat.
- Entrega P2P também usa código de validação.
- Histórico da conversa é salvo para relatório.
- Relatórios P2P acessíveis somente pelo superusuário.

4. REQUISITOS FUNCIONAIS - AUDITORIA E RELATÓRIOS

- Logs imutáveis de ações relevantes.
- Logs de cadastro, edição, exclusão, coleta, promoção e P2P.
- Administrador e superusuário visualizam logs.
- Superusuário tem visão mais detalhada.
- Logs de itens mostram ícone para ver detalhes do item.
- Ações exibidas com frases legíveis, sem underscore.
- Paginação para evitar listas muito extensas.
- Exportação CSV de dados para superusuário.

5. REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

- Frontend: Next.js App Router, React, TypeScript e Tailwind CSS.
- Backend: Node.js, Express e arquitetura em rotas, controllers e services.
- Banco: PostgreSQL remoto via Supabase.
- Autenticação: JWT com persistência de sessão no frontend.
- Criptografia: bcrypt para senhas e códigos sensíveis.
- Uploads: multer com limite e validação de imagens.
- Segurança HTTP: helmet e CORS configurados.
- Sanitização básica de entrada no backend.
- Tratamento global de erros em JSON.
- Controle de acesso por role: user, admin e super.
- Rotas privadas protegidas no frontend e backend.
- Timeout de inatividade: logout após 30 minutos.
- Imagens novas salvas em formato persistente no banco para evitar perda por storage efêmero.

- Deploy: Vercel para frontend e Render para backend.
- Responsividade: interface preparada para desktop e mobile.

6. MVP 100% FUNCIONAL HOJE - POST-ITS VERDES

- Login e cadastro com validações.
- Proteção de rotas e logout funcional.
- Navbar por perfil de acesso.
- Home com vitrine, busca, filtros e cards.
- Cadastro e edição de itens por admin/super.
- Cadastro de alerta de item perdido por usuário base.
- Minhas solicitações para usuário base.
- Geração e validação de código de coleta.
- Itens para coleta para admin/super.
- Itens entregues com consulta/filtros.
- Gestão de usuários por superusuário.
- Auditoria de operações relevantes.
- Chat P2P e relatório para superusuário.
- Tema claro/escuro.
- Deploy configurado em Vercel + Render + Supabase.

6. PRÓXIMOS PASSOS - POST-ITS AMARELOS

- Notificação por email ou push quando houver match.
- Painel analítico com gráficos de perdas por categoria/local/período.
- Política automatizada de retenção e anonimização LGPD em rotina agendada.
- Upload de imagens em storage externo dedicado, como Supabase Storage ou S3.
- Testes automatizados end-to-end com Playwright.
- Testes unitários para services críticos do backend.
- Melhorias de acessibilidade WCAG.
- Histórico avançado de presença/online no chat.
- Notificações em tempo real com WebSocket.
- Dashboard mobile dedicado ou PWA.
- Assinatura digital/termo formal de retirada.
- Busca por similaridade com IA/visão computacional no futuro.